

내시경 청소의 새로운 기준복합구조 세정볼



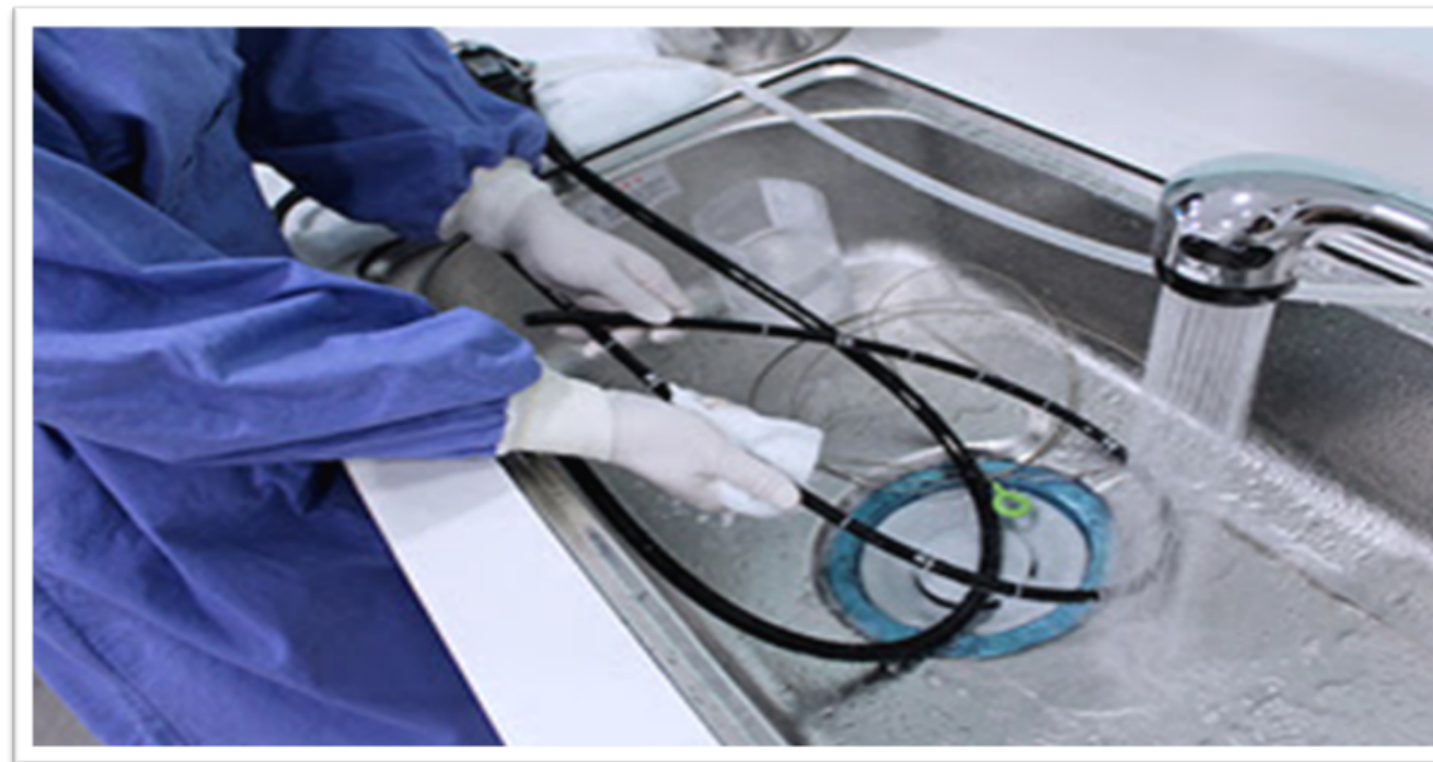
Nolan Ball Korea

내시경 세척의 새로운 paradigm

Nolan Ball Korea의 Nolan Ball은 내시경 위생 소모품 전문 제조 기업으로, 내시경 세척볼(NOLAN BALL), 친환경 세척포, 고방열 내시경 캡을 중심으로 엔도스코프 재처리(Endoscope Reprocessing) 분야의 새로운 글로벌 표준을 제시하고 있습니다.

당사는 기존 브러시 기반 세정 방식의 구조적 한계를 극복하기 위해, 360° 전주면 접촉 구조와 자가 회전 기반 와이핑 메커니즘, 미세 전단 세정 및 오염물 포획 기능을 통합한 내시경 세척볼을 개발하였습니다.

해당 제품은 단 1회 통과만으로 채널 내벽 전면에 균일한 세정 효과를 제공하며, 불규칙한 내시경 채널 구조에 최적화된 유연한 탄성 설계를 통해 석션 압력에 관계 없이 막힘이나 걸림 없이 안정적인 세정이 가능한 차세대 채널 세정 솔루션입니다.



비전 (Vision)

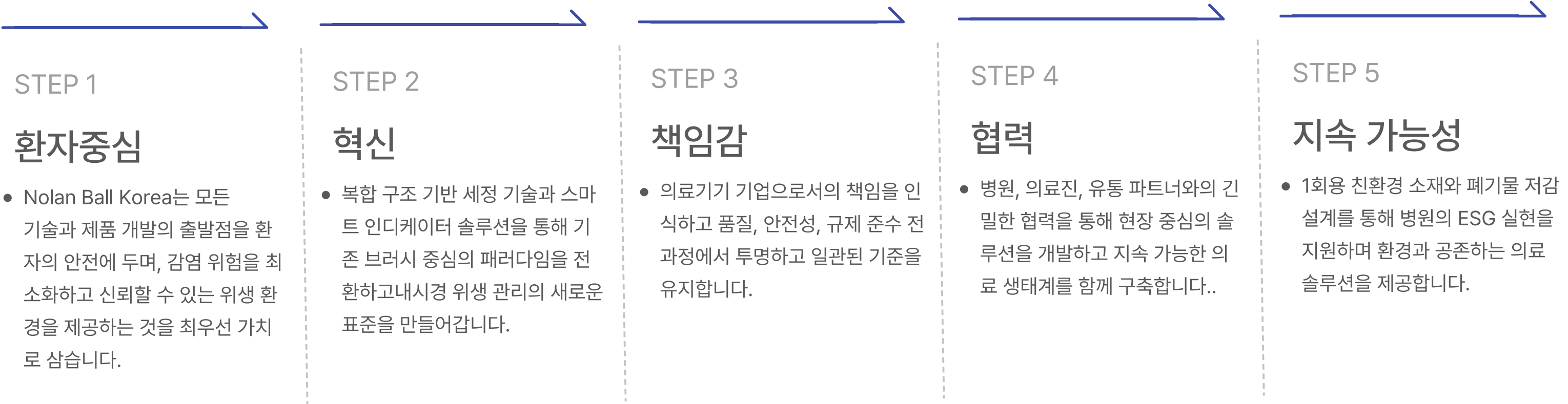
Nolan Ball Korea는 복합 구조 기반 세정 기술과 친환경 의료 소모품을 통해 내시경 재처리 전 과정의 감염관리 표준을 혁신하고, 전 세계 병원에서 안전하고 지속가능한 내시경 위생 환경을 구현하는 것을 목표로 합니다.

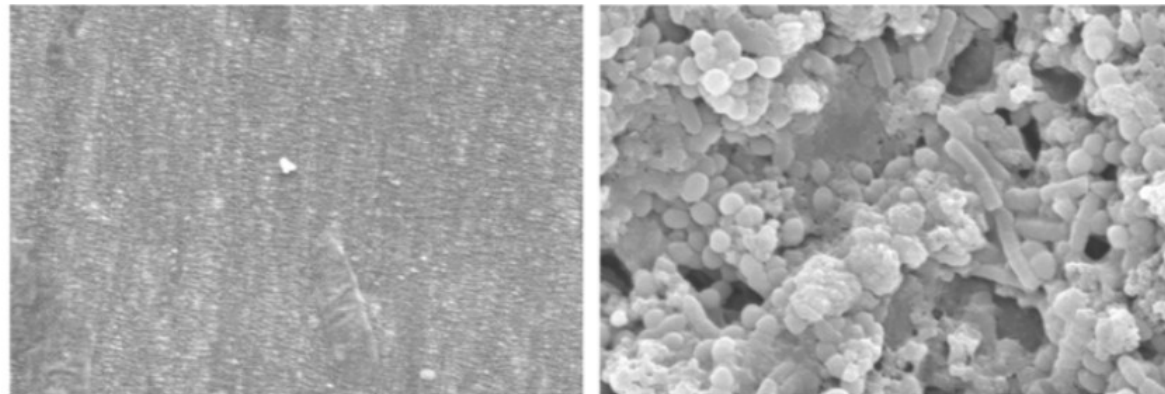
미션 (Mission)

Nolan Ball Korea는 혁신적인 구조 설계와 친환경 소재 기술을 기반으로 내시경 재처리 전 과정의 위생성과 안전성을 표준화하여 환자 감염 위험을 근본적으로 낮추는 것을 사명으로 합니다.

우리는 360° 전주면 세정 기술, 오염물 포획 메커니즘, 사용 이력 검증이 가능한 스마트 1회용 솔루션을 통해 병원에는 운영 효율성과 ESG 가치를 제공하고, 환자에게는 신뢰할 수 있는 위생 환경을 제공합니다.

핵심가치 (Core Values)





임상 사용 내시경에서 바이오필름은 실제로 존재함

여러 연구에 따르면 임상에서 사용된 내시경은 재처리 가이드라인을 준수한 경우에도 채널 내부에 바이오필름을 지속적으로 보유할 수 있습니다. 임상 연구에서 60일간 환자 사용 및 재처리 과정을 거친 위내시경 대부분에서 여러 채널에 바이오필름이 존재하는 것이 확인되었습니다.

바이오필름은 고수준 소독(HLD)에 내성을 보임

바이오필름은 세포외 기질(EPS)에 의해 보호되어 고수준 소독제에도 생존할 수 있습니다. 잔존 유기물(사멸 세포 포함)이 축적될수록 내성은 더욱 증가합니다. 특히 CRE(카바페넴 내성 장내세균)와 같은 내성균은 바이오필름 상태에서 과초산(PAA) 고수준 소독 농도에도 내성을 보이는 것으로 확인되었습니다. 즉, 수동 세정 단계에서 바이오필름을 제거하지 못하면 재처리 실패로 이어질 수 있습니다.

오염된 내시경은 병원균 저장소(Reservoir)가 될 수 있음

여러 연구에서 동일한 내시경을 통해 수개월 동안 동일 균주가 환자에게 전파된 사례가 보고되었습니다. 8개월 동안 두 개의 내시경에서 다제내성 *Klebsiella pneumoniae*가 지속 검출 → 27명 집락화, 10명 감염 발생. 단일 내시경에서 *Pseudomonas aeruginosa* 동일 균주가 다수 환자 감염 → 반복 HLD에도 제거되지 않은 바이오필름 확인. 이는 반복 세척 후에도 내시경이 병원균 저장소로 작용할 수 있음을 의미합니다.

기존 브러시 기반 세정만으로는 한계

360° 면 접촉 기반 빈틈없는 물리적 세정 기술 필요

1. 내부 구조 한계 관련 논문 (1)

1. Hervé & Keevil (2016)
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27110695/>

- 세척 후에도 단백질·세균막이 채널 내부에 잔존함.
반복 사용으로 표면 손상이 생겨 오염 부착 증가.

2. Thaker et al. (2018)
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29753038/>

- 보어스코프 검사에서 굽힘·파손·이물질 다수 확인.
겉은 깨끗해 보여도 내부 오염 흔함.

3. Zhou et al. (2023)
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36633916/>

- 213개 내시경 대부분에서 마모·오염 발견.
사용 기간 증가 시 문제 심화.

4. Kwakman et al. (2022)
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35512820/>

- 표준 세척 후에도 특정 세균 지속 검출.
구조적으로 완전 제거 어려움 존재.

5. Liu et al. (2026)
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41083051/>

- 좁은 채널은 브러싱 불가능.
플러싱만으로는 바이오필름 제거 한계.

1. 내부 구조 한계 관련 논문 (2)

6. Ishino et al. (2001)
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11174285/>

- 브러싱 없으면 오염 증가, 완전 세척도 어려움.
구조 개선 필요성 제기.

7. Santos et al. (2020)
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32169614/>

- 반복 브러싱이 표면을 거칠게 만듦.
세균 부착 증가 유발.

8. Colman et al.
(2021/2022)

<https://www.cambridge.org/core/journals/infection-control-and-hospital-epidemiology/article/in-vitro-comparison-of-3-different-brushes-for-manual-cleaning-of-endoscopes/95DC54DC1958C06158AD262C43E9E99C>

- 브러시 종류별 세척 효과 차이 존재.
브러싱만으로 일관된 결과 어려움.

9. Du et al. (2024)
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39192996/>

- 브러시는 내부 손상 가능성 있음.
분사 세척이 더 안전·효과적일 수 있음.

문제제기 및 시장기회(주요 내시경 감염 사례)



미국 UCLA 슈퍼박테리아(CRE) 감염 사건 (2015)

미국 로스앤젤레스 서부에 위치한 UCLA 대학병원에서 치료를 받던 환자 7명이 슈퍼박테리아의 일종인 CRE에 감염돼 현재까지 2명이 숨졌다. 7명 모두 지난해 10월부터 올해 1월 사이 이 병원에서 내시경 검사를 받았는데, 박테리아 균에 감염된 장비를 통해 검사를 받아 장기(臟器)가 오염된 것으로 확인됐다. 해당 기기는 일본 의료기기업체인 올림푸스사 제품으로, 미 보건당국은 해당 기간 이 장비로 검사를 받은 179명의 환자를 감염의심환자로 분류해 정밀검사에 나섰다.

시애틀 Virginia Mason 병원 CRE 감염 사건(수동세척 24시간 격리 뒤에도 3%는 오염 잔존)

시애틀지역 대형 병원에서 30명이 넘는 환자들이 박테리아에 감염되는 사태가 발생했다. 특히 31명 가운데 4명이 사망한 것으로 확인돼 이들의 사망원인이 박테리아 감염에 의한 것인지에 대한 조사가 이뤄지고 있다. 버지니아 메이슨 프랜시스칸 헬스그룹은 26일 "시애틀 퍼스트 힐 병원에서 지난해 10월부터 올해 4월3일까지 31명이 폐렴구균인 클렙시엘라균이라는 박테리아에 감염된 사실을 확인했다"고 밝혔다. 31명 감염자 가운데 4명은 이미 사망한 상태다.

내시경 관련 집단감염에서 자주
보고되는 균
CRE (Carbapenem-resistant
Enterobacterales)
MDR Klebsiella pneumoniae
MDR Pseudomonas
aeruginosa

바이오필름 형성 능력이
높고 소독제 내성 증가한
자간전파 위험 높음

“다수의 병원 집단 감염 사례는 재처리된 내시경이 다제내성((MDR, Multi-Drug Resistant) 병원균을 전파할 수 있음을 보여주며, 브러시 기반 세정 방식을 넘어 전면 접촉형 기계적 세정의 필요성을 입증한다.”

의료비 증가 (Increased Healthcare Costs)

다제내성균 감염 발생 시
고가 항생제 사용
장기 입원 및 중환자실 치료
추가 검사 및 재시술이 필요하여 일반
환자 대비 3~5배 이상의 치료비가 발
생.

환자 및 가족의 경제적 부담 (Patient & Family Burden)

감염으로 인해 입원 기간 증가
소득 손실 및 간병 비용 발생
후유증에 따른 장기 치료 필요로 개인과
가정의 경제적 부담이 크게 증가.

건강보험 재정 부담 (National Healthcare System Burden)

병원 감염 치료 비용의 상당 부분이 건강
보험 재정으로 지출되며, 예방 가능한
감염임에도 불구하고 국가 의료 재정의
비효율적 지출 초래

의료기관 및 시스템 신뢰도 하락 (Loss of Public Trust)

내시경 감염 사고 발생 시
병원 브랜드 가치 하락
환자 감소 및 법적 비용 증가
의료 시스템 전반에 대한 불신 확산으로
이어져 의료 산업의 사회적 신뢰도 저하

“Endoscope-related infections drive significant economic burden through increased treatment costs, patient financial loss, healthcare system spending, and erosion of public trust.”

1. 제품 개요

Nolan Ball은 내시경 석션 채널의 내경과 동일한 치수로 정밀 설계되어 채널 입구부터 말단까지 전 구간에서 빈틈없는 밀착 접촉 세정을 구현합니다. 채널에 삽입되는 순간부터 연속적인 면 접촉 상태가 형성되어 입구 구간을 포함한 기존 브러시의 세정 사각지대까지 완전하게 커버합니다

내경 일치 360° 밀착 세정

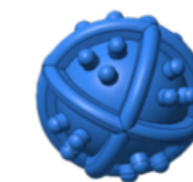
- 채널 내경과 동일한 크기 구형 구조
삽입 순간 전주면 면 접촉 형성
입구 포함 전 구간 사각지대 제거

전세척 단계 이물 완전 배출

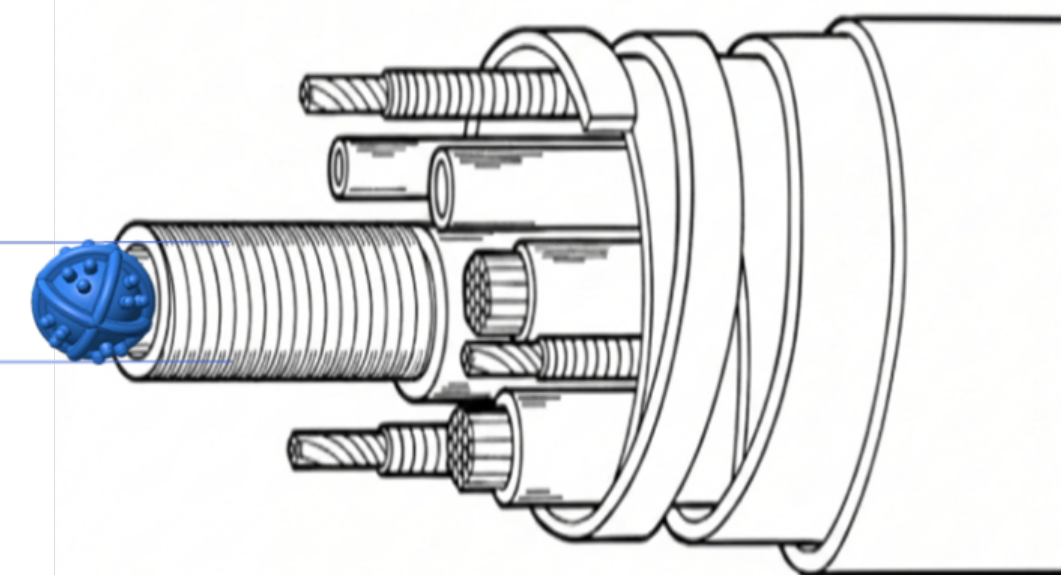
- 연속 와이핑 + 밀어내기 작용
혈액·점액·단백질·미세 입자 외부 배출
채널 내부 잔존 유기물 제거

바이오필름 형성 사전 차단

- 초기 기질 제거 → 세균 부착 차단
EPS(Extracellular Polymeric Substances) 형성 환경 제거
재처리 효율 향상



2.8mm



석션 채널 입구 30cm는 초기 오염물 축적 구간

시술 직후 혈액, 점액, 단백질 등의 유기물이
채널 입구에 가장 먼저 유입되어 벽면에 부착됨

"Nolan Ball은 삽입순간부터 360° 밀착 세정"

2. 제품 특징

오염물 포획 표면 (Capture Surface)

- 개질된 극성 표면은
- 분리된 오염 입자를 흡착·포획하여
- 채널 내 재부착을 방지

Debris Capture & Anti-Reattachment

미세 돌기 구조 (Micro-Protrusions)

띠 사이에 분산된 다점 돌기는 국소 접촉 압력을 증가시켜 부착된 오염물과 바이오필름에 **압착 및 전단(shear) 작용**을 유도

- 점액·단백질·혈액 잔사 분리
- 표면 요철 내부 오염물 제거
- 미세 데드존 세정 강화

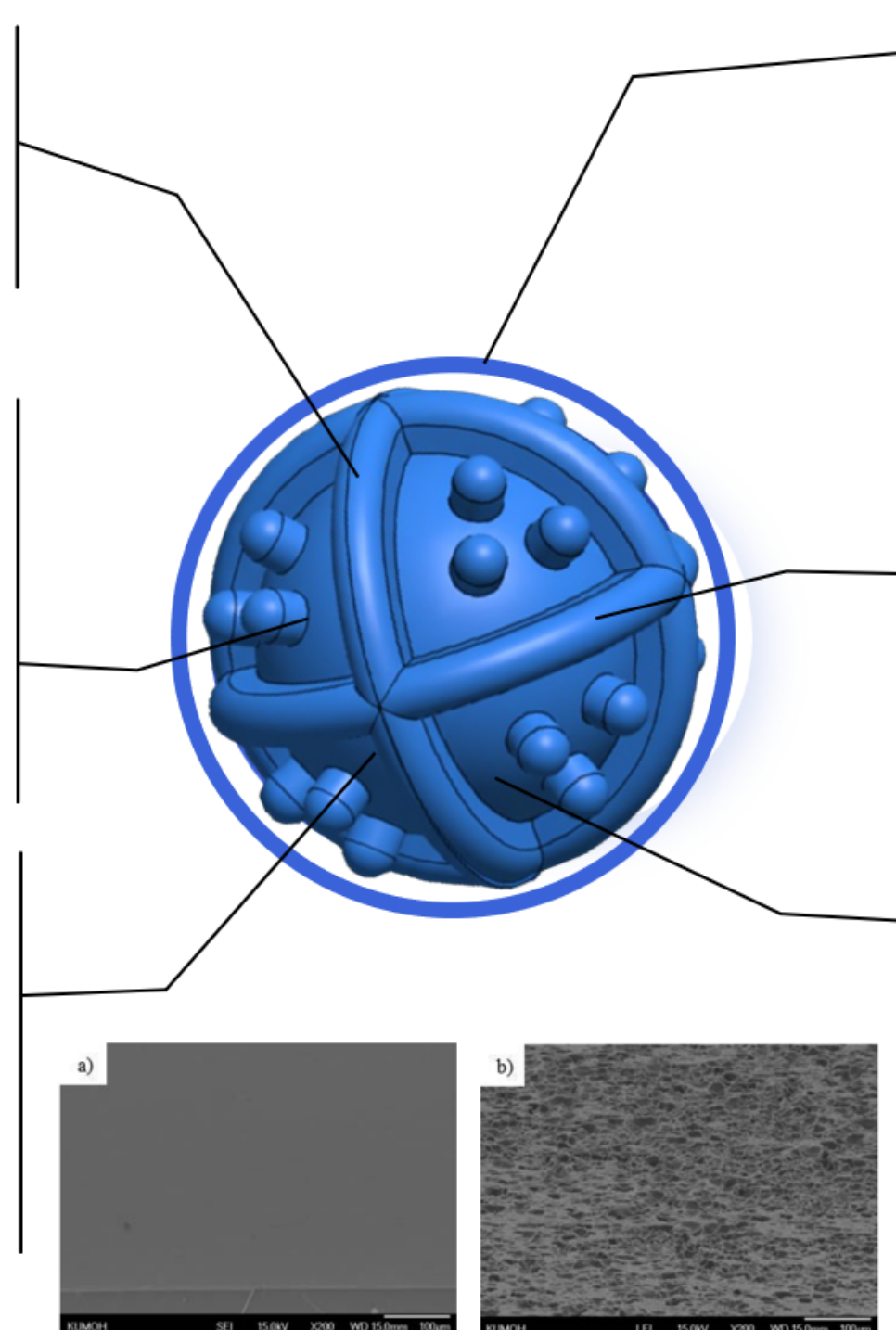
Localized Shear Cleaning

편마찰 유도 비대칭 표면 (Asymmetric Friction Surface)

반구 영역의 표면 개질을 통해 고마찰 영역과 저마찰 영역을 형성하여 이동 시 자가 회전(Self-Rotation)을 유도

- 정 면의 동적 재배치
- 반복 경로에서도 전주면 균일 세정
- 바이오필름 제거 효율 향상

Self-Rotating Cleaning Action



구형 본체 (Spherical Body)

- 입구부터 말단까지 균일한 면 접촉 세정
- 채널 곡률 변화에도 일정한 접촉 압력 유지
- 채널 손상 없이 안정적인 이동

Full-Contact Cleaning Base

연속 띠 구조 (Contact Bands)

볼 표면을 따라 형성된 가로·세로 교차형 띠는 채널 내부 이동 시 **연속적인 와이핑(wiping) 작용**

- 일정 폭의 면 접촉 유지
- 채널 전 구간 균일 세정력 전달
- 이동 중 접촉 위치 변화로 세정 사각지대 최소화

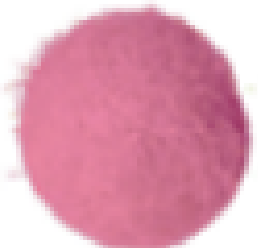
Continuous Surface Wiping

비가역 색상 인디케이터 (Irreversible Visual Indicator)

볼 내부에 수분 반응형 비가역 안료 시스템을 적용하여 세척 공정 중 유입된 수분에 의해 색상이 **영구적으로 변화**

- 실제 세척 공정 수행 여부 시각적 확인
- 1회용 사용 준수 검증
- 감염관리 프로세스 표준화 지원

Visual Single-Use Verification

구분	제품 타입	핵심 세정 메커니즘 (현실 기준)	접촉/커버리지	장점	한계/리스크	사진
Nolan Ball	"전주면 밀착" 구조 세정볼	채널 내경 일치 360° 면접촉 + 연속 와이핑 + 미세 전단 + 자가회전 + 포 획 표면 + 1회용 인디케이터	전 구간 밀착(사각지대 최소화)	전세척 단계에서 "기질 제거"에 가장 직접적(구조적으로 타당), 재현성 높음, 사각지대 없음		
ACF 필터볼(하림)	복합소재 필터 볼(ACF+엘라 스토머 주장)	(사용자 전제 반영) 흡착 기여 없음, 채 널보다 작은 사이즈의 부분 접촉 마찰 중심. "와류" 주장은 미검증, 흡입 초입 단계에서 와류 형성 X	부분 접촉(사각지대 존재) (내 경 일치 전제 부재)	라인업(사이즈별)-제조/인종 자 료 프레임은 강함	단독 사용 시 기질 잔존 가능성↑, 세 정 기여 근거 약함(흡착/와류 배제 시), "세척 가능성"은 구조적으로 제한	
EZ JET (볼브러시 시스템 + 클린볼)	볼브러시/흡입 세정 시스템(볼 단독 아님)	브러시 + 볼 + 흡입/순환 시스템 기반. 매뉴얼상 브러시 병행 전제로 운용되 는 구조(사용 단계·주의사항 다수)	부분 접촉 + 석션 조건 의존	채널 표면 스크래치 위험 낮음	초음파 용착부 파손 → 극세사 탈락 → 채널 내 잔존 이물 위험, 높은 석션 필요, 이물 고착 시 파손 증가, 재현성 없음, 학회 사용불가	
나일론 볼타입(일본/ 프리미엄, '실타래'형)	흡입형 나일론 볼(볼타입)	채널 내 삽입 후 흡입 방식 세척, "1개 사이즈로 모든 내시경" 사용 → 정밀 세척 한계, 흡입 초입 단계에서 와류 형성 X	부분 접촉(사이즈 비정합 시 사 각지대↑)	브러시 대비 채널 손상(스크래 치) 위험 상대적으로 낮게 운용 가능	내경 불일치 시 세정 편차↑, 기질 제 거력 제한(전단/마찰이 균일하지 않 음), 재현성은 채널/세팅에 의존	
나일론 브러시(일본 점유율 1위)	손잡이형 브러 시	손잡이로 밀어 넣고 문지르는 물리 제 거, 접촉부 중심 세정, 구간 반복 세척이 필요하나, 구조상 왕복 세척 힘들.	접촉부 중심(곡률/분기·마모에 따라 편차)	직접 마찰력↑(기질 제거에 유리), 현장 표준화·보급률 높음	반복 사용 시 마찰/스크래치 위험, 사 용자 의존도 큼, 폐기물/ESG 악점	

1. CFU 테스트 결과

☒ 일반세균배양(MIC, 기타검체)
No growth of microorganisms after 2-day culture.

- ✓ Nolan Ball은 1회 통과만으로 모든 시험군에서 미생물이 검출되지 않는 0 CFU 상태를 달성하였다.
- ✓ 추가적인 반복 세척(5회)에서도 결과는 동일하게 유지되어, 세척 효과가 단일 공정 내에서 완결됨을 확인하였다.
- ✓ 이는 Nolan Ball 이 미생물 제거뿐 아니라 오염 기질 자체를 효과적으로 제거하는 구조적 세정 기술임을 시사한다.

2. CFU 시험 결과 및 해석

본 시험은 내시경 채널 세척 공정에서 Nolan Ball의 세척 효과를 미생물학적 지표인 CFU(Colony Forming Unit) 분석을 통해 평가하기 위해 수행되었다. 시험 방법은 차수별로 각각의 내시경 스코프에 Nolan Ball을 순차적으로 통과시키며, 1회 통과 후부터 단계별(1회 ~ 5회)로 시료를 채취하여 세척 횟수에 따른 미생물 수 감소 여부를 확인하는 방식으로 진행되었다.

시험 대상은 1차 2차 시험에는 위내시경 채널에 적용되는 2.8 mm 제품과 3차 시험에는 대장내시경 채널에 적용되는 3.7 mm 제품으로 시험을 진행하였으며, 서로 다른 오염 환경 조건에서의 세척 성능을 동시에 검증하였다.

시험 결과, 총 3개의 내시경 채널 모두에서 Nolan Ball 1회 통과 이후부터 미생물이 검출되지 않는 0 CFU 상태가 확인되었으며, 이후 반복 세척(2회~5회)에서도 동일한 결과가 유지되었다. 이는 세척 횟수 증가에 따른 추가적인 미생물 감소가 관찰되지 않았음을 의미하며, 단일 세척 공정만으로도 미생물학적으로 완전한 세척 상태가 달성 가능함을 시사한다.

본 시험 결과는 Nolan Ball의 세척 효과가 반복 횟수에 의존하는 누적적 방식이 아니라, 구조적으로 설계된 세정 메커니즘에 기반하여 단일 공정 내에서 완전한 세척이 구현되는 특성을 가지는 것으로 해석된다.

Nolan Ball은 채널 내경과 동일한 사이즈의 구조를 기반으로 삽입 시점부터 채널 벽면과 전주면 접촉을 형성함으로써 세척 사각지대를 최소화하고, 채널 전 구간에 걸쳐 균일한 세정 조건을 제공하는 것으로 판단된다.

또한 세정 과정에서 발생하는 물리적 접촉 및 전단력 작용은 점액, 혈액, 단백질 등 미생물 부착의 기반이 되는 유기물 기질을 효과적으로 제거하며, 이는 단순한 미생물 제거를 넘어 미생물의 부착 및 증식 환경 자체를 차단하는 구조적 특성으로 평가된다.

특히 단일 통과 과정에서도 반복 접촉 효과가 발생하는 구조적 특성과 오염물의 재부착을 억제하는 기전은 세정의 균일성과 안정성을 확보하는 요소로 작용하는 것으로 판단된다.

구분	기존 브러시 방식	Nollan Ball 적용	개선 효과	정책적 의미
의료폐기물 발생량	다회용 + 반복 교체 → 지속적 폐기물 발생	1회용 구조 + 공정 단순화	약 1/180 수준 감소 (약 99% 저감)	ESG 대응, 탄소배출 감소, 의료폐기물 처리 비용 절감
세척 시간	약 5~7분/건	약 10초/건	30~40배 단축	의료기관 운영 효율 극대화, 검사 대기 시간 감소
장비 회전율	세척 시간 의존 → 낮은 처리량	초고속 세척 가능	동일 시간 대비 처리량 대폭 증가	병원 수익성 증가, 환자 접근성 향상
인건비	반복 작업 + 숙련도 의존	단일 통과, 공정 단순화	작업시간 감소 → 인건비 절감	인력 효율화, 인력 부족 문제 완화
세척 품질 편차	작업자 의존 → 편차 발생	구조적 세정 → 균일	표준화 가능	감염관리 표준화, 정책 적용 용이
재세척 발생	불완전 세척 시 재작업 필요	1회 세척으로 완료	재작업 감소	운영 비용 절감, 프로세스 안정성 확보
감염 발생 위험	바이오필름 잔존 가능	기질 제거 기반 구조 세정	감염 위험 감소	환자 안전 향상, 의료사고 예방
감염 관련 비용	치료비 3~5배 증가 가능	감염 예방 구조	고비용 치료 발생 감소	건강보험 재정 절감
총 운영 비용	인건비 + 시간 + 재처리 + 폐기물 비용 누적	구조적 효율 개선	Total Cost 절감	병원 운영 효율 및 국가 의료비 절감

“Nolan Ball은 폐기물, 시간, 인력, 감염 비용을 동시에 절감하는 구조적 혁신 기술로, 병원 운영 효율과 국가 의료 재정 개선에 기여할 수 있는 경제적 대안이다.”

경제성 분석(Cost-Benefit Analysis)

(일일 내시경 검사 10건 기준)

1. 경제성 비교 표

구분	기존 브러시 방식	Nollan Ball 적용	절감 효과
세척 시간	5~7분	약 10초	30~40배 단축
일일 세척시간	50~70분	약 1.7분	약 1시간 절감
브러시 비용	1,000~5,000원/건	0원(대체)	직접 절감
인건비	3,000~6,000원/건	대폭 감소	최대 90% 절감
의료폐기물	다량 발생	1/180 수준	약 99% 감소
일일 절감액	-	-	2.5만 ~ 10.4만원
연간 절감액	-	-	750만 ~ 3,120만원



“Nolan Ball은 폐기물, 시간, 인력, 감염 비용을 동시에 절감하는 구조적 혁신 기술로, 병원 운영 효율과 국가 의료 재정 개선에 기여할 수 있는 경제적 대안입니다.”

병원 적용 시나리오 (Workflow Integration)

1. 개선된 세척 공정 흐름



전세척(Precleaning)



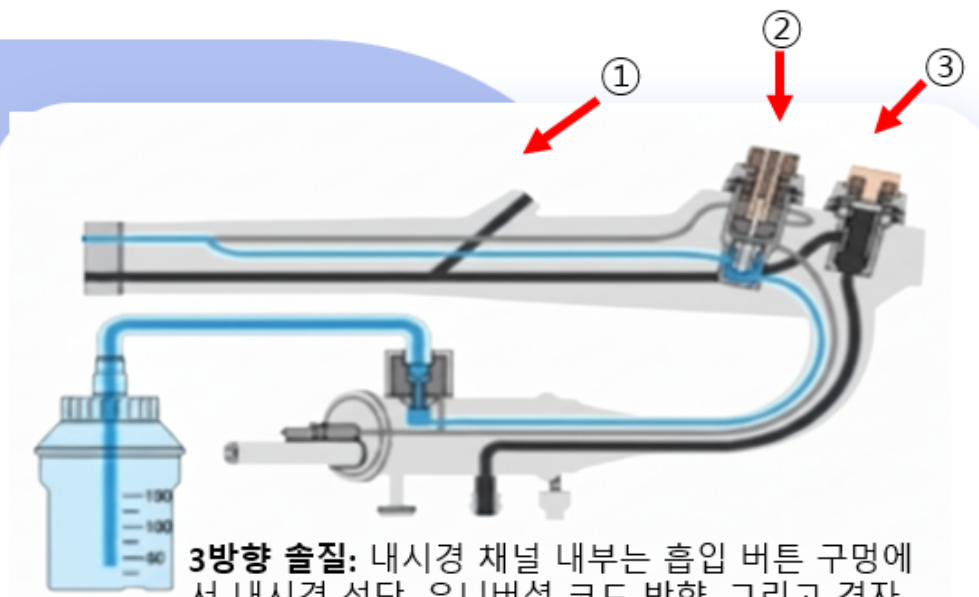
본세척(Manual Cleaning)



건조&보관(Drying & Storage)



고수준소독(High-Level Disinfection, HLD)



3방향 솔질: 내시경 채널 내부는 흡입 버튼 구멍에서 내시경 선단, 유니버설 코드 방향, 그리고 겸자공 입구에서 선단 방향까지 **총 3방향으로 미드솔을 삽입**하여 꼼꼼히 세척

병원 적용 시나리오 (Workflow Integration)

2. 핵심 변화 요소

구분	기존 브러시 방식	Nolan Ball 적용	개선 효과	기대 결과
수동 세척 방식	3방향 반복 브러싱	단일 삽입, 2회 통과	공정 단순화	작업 표준화 가능
세척 시간	5~7분	약 10초	30~40배 단축	검사 대기시간 감소
작업 난이도	숙련도 의존	단순 반복 작업	난이도 감소	신규 인력도 수행 가능
세척 품질	작업자별 편차 존재	구조적 세정	품질 균일화	감염관리 신뢰도 향상
재세척 발생	불완전 세척 시 재작업 필요	1회 세정 완료	재작업 감소	운영 안정성 증가
장비 회전율	세척 시간 제한	고속 세척 가능	처리량 증가	병원 수익성 향상
채널 손상 위험	반복 브러싱 → 스크래치 가능	비마모 구조	손상 최소화	장비 수명 연장
의료폐기물	다량 발생 (브러시 등)	1/180 수준 감소	약 99% 감소	ESG 대응 가능
인건비 구조	시간 기반 인력 투입	작업시간 최소화	인건비 절감	인력 운영 효율화

3. 병원 적용시 변화 요소

중소형 병원/ 의원급	종합병원 / 대학병원	공공병원 / 국가기관
- 세척인력 부족 문제 해결 - 단순 공정으로 즉시 적용가능 - 인건비 절감 효과 큼	- 대량 검사 환경에서 회전율 극대화 - 감염관리 표준화 및 감사 대응 용이 - ESG 및 의료 폐기물 관리 정책 대응가능	- 감염 예방 중심 정책과 직접 연계 - 건강보험 재정 절감 효과 기대 - 표준 세척 프로토콜로 확산 가능

“Nolan Ball은 수동 세척의 복잡성과 시간 의존성을 제거하고,
단일 공정 기반의 표준화된 세척 프로세스를 구현합니다.”

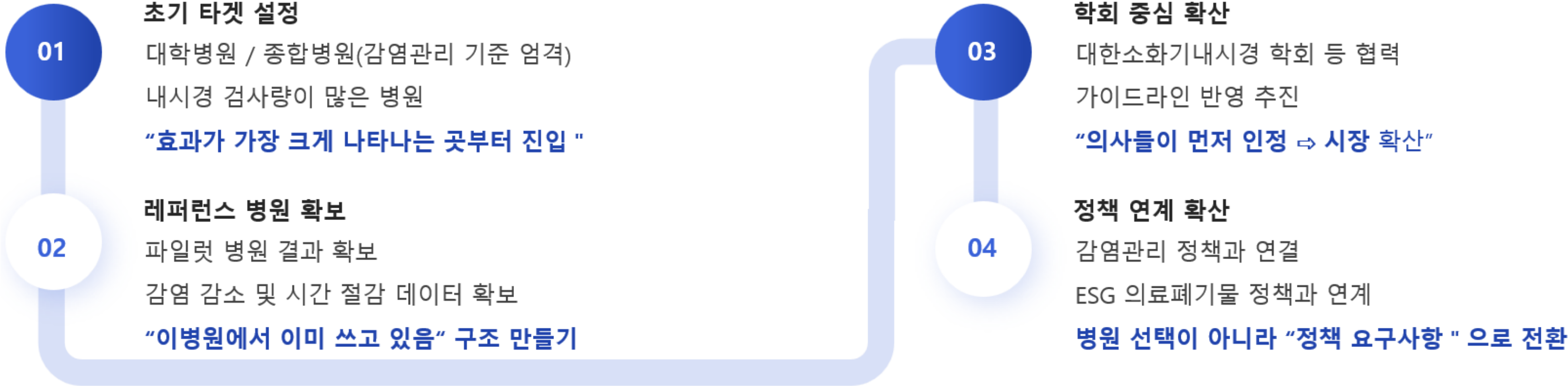
도입 및 확산 전략

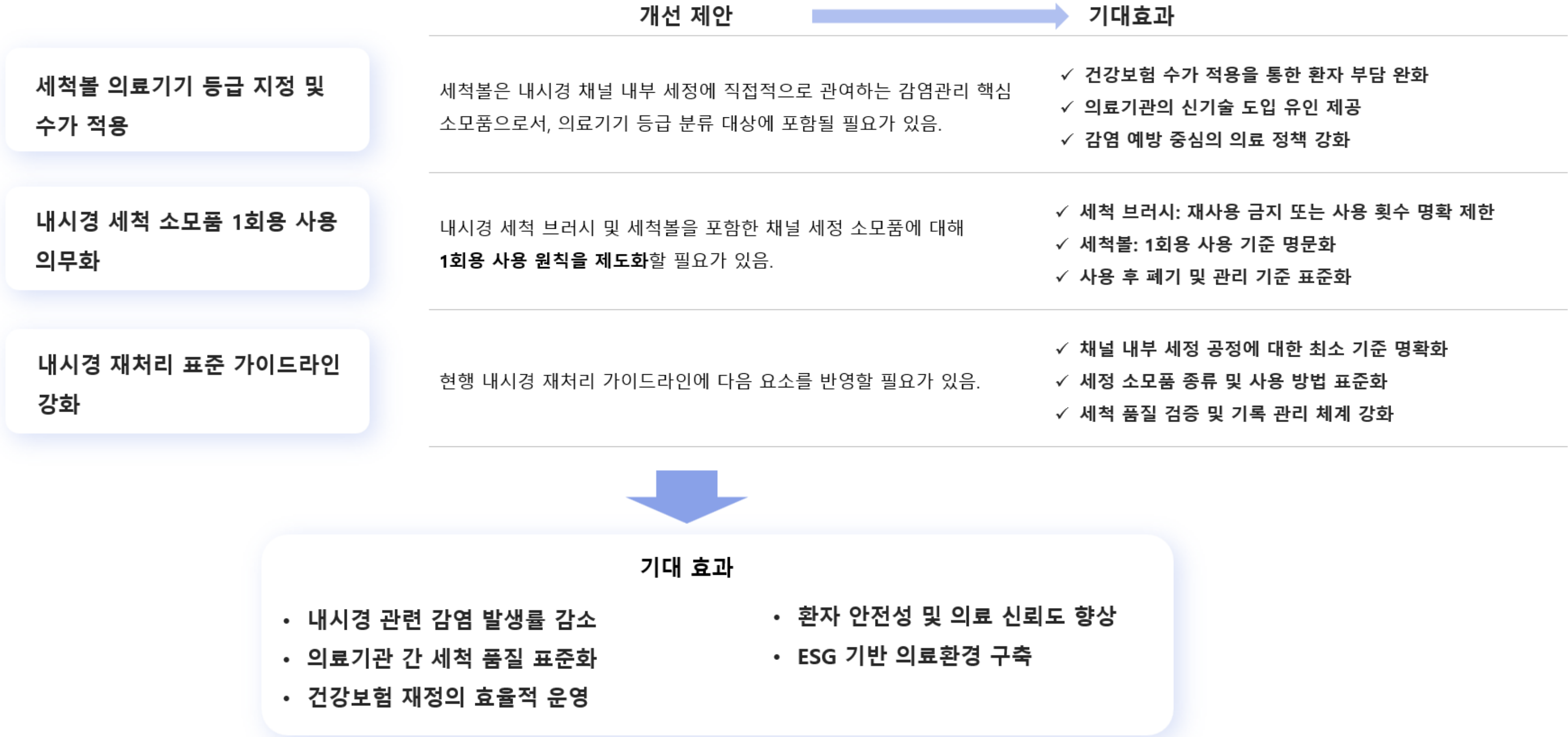
(Adoption & Scale-up Strategy)

1. 단계별 도입 전략

단계	추진 내용	실행 방안	목표
1단계 (파일럿)	시범 병원 적용	대학병원·종합병원 중심 파일럿 테스트	임상 데이터 확보
2단계 (검증)	성능 및 경제성 검증	CFU, 시간, 비용 데이터 축적	정책 근거 확보
3단계 (가이드라인 반영)	학회 및 감염관리 기준 반영	내시경 학회 협력, 표준 프로토콜 제안	제도 기반 마련
4단계 (정책 연계)	수가 및 규제 반영 추진	보건복지부 협의, 보험 적용 검토	도입 장벽 해소
5단계 (전국 확산)	병원 전반 확대	공공병원 → 민간병원 확산	표준 세척 방식 정착

2. 시장 확산 전략





1. 정책적 기대효과 요약

구분	기대효과	세부 내용
환자 안전	내시경 관련 감염 감소	바이오필름 제거 기반 세정으로 교차 감염 위험 감소
의료기관 운영	효율성 향상	세척 시간 단축, 장비 회전율 증가, 인건비 절감
건강보험 재정	의료비 절감	감염 발생 감소로 치료비(3~5배 증가 비용) 절감
감염관리 체계	표준화	세척 공정 단순화 및 품질 균일화
정책 경쟁력	예방 중심 의료 전환	사후 치료 중심 → 예방 중심 구조 전환
환경/ESG	의료폐기물 감소	브러시 대비 최대 1/180 수준 감소
산업 발전	국산 의료기기 경쟁력 강화	글로벌 시장 진출 기반 확보

2. 핵심 정책 효과

환자 안전 강화	의료기관 운영 효율화	국가 의료비 절감	환경 및 ESG 효과
✓ 내시경 채널 내 바이오 필름 제거 ⇨ 감염 발생 감소 ✓ 교차 감염 예방 → 의료사고 감소 ✓ “환자 안전 = 정책 최우선 가치 실현”	✓ 세척 시간 단축 (5~7분 → 10초) ✓ 장비 회전율 증가 ✓ 인건비 절감 ✓ “같은 자원으로 더 많은 환자 치료 가능”	✓ 감염 치료 비용 감소 (3~5배 비용 구조) ✓ 입원 기간 및 추가 치료 감소 ✓ 건강보험 재정 효율화 ✓ “예방이 치료보다 훨씬 저렴한 구조 구현”	✓ 의료폐기물 약 99% 감소 (1/180 수준) ✓ 소각 비용 및 탄소배출 감소 ✓ “친환경 의료체계 구축”

1. 결론

본 제안에서 제시한 Nolan Ball 기반 내시경 세정 방식은 기존 브러시 중심의 수동 세척 방식이 가지는 구조적 한계를 개선하고, 단일 공정 기반의 표준화된 세척을 구현할 수 있는 기술로 평가됩니다.

특히 본 기술은 세척 시간 단축, 인건비 절감, 의료폐기물 감소와 같은 운영 효율 개선뿐만 아니라, 바이오필름 제거를 통한 감염 예방 효과를 동시에 달성할 수 있는 특징을 가집니다.

이는 환자 안전 확보, 의료기관 운영 효율성 향상, 건강보험 재정 절감이라는 측면에서 중요한 정책적 의미를 가지며, 기존 치료 중심의 의료 구조를 예방 중심으로 전환하는 데 기여할 수 있습니다.

2. 정책적 필요성

현재 내시경 세척 소모품에 대한 규제 및 수가 체계는 감염 예방 기술의 도입을 충분히 반영하지 못하고 있으며, 이로 인해 의료기관 현장에서는 세척 품질 편차 및 재사용 관행 등의 문제가 지속되고 있습니다.

따라서 감염 예방 효과가 입증된 세정 기술에 대해 제도적 기반을 마련하고, 표준화된 세척 공정을 확립하는 것은 국가 보건의료 체계의 안전성과 효율성을 동시에 향상시키기 위한 필수적인 과제입니다.

3. 요청사항

구분	정책 제안 내용
의료기기 분류	세척볼을 내시경 감염관리용 의료기기로 등급 지정
보험 수가 적용	감염 예방 및 항생제 내성 감소 효과를 반영한 보험 수가 검토
사용기준 강화	① 세척 브러시 세척볼 1회용 사용 기준 마련 ② 채널 구경에 적합한 세척용품 사용 의무화 ③ 재질 박리 탈락 및 미세입자 발생 방지 기준 마련
시범사업 추진	공공병원 중심 파일럿 프로그램 운영 및 효과 검증
정책 연계	감염관리 정책 및 ESG 정책과 연계한 도입 지원

4. 기대효과





THANK YOU.
감사합니다.